Lineare Algebra 1

Mitschrift

Wintersemester 2026/27

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Grundbegriffe **2**

1 Mengen und Relationen **2**
1.1 Elementare Mengenoperationen 5
1.2 Kartesisches Produkt 7

Kapitel 1: Grundbegriffe – Mengensprache und mathematische Argumentation

Untersuchungsgegenstände bzw. Werkzeuge der Linearen Algebra. Determinanten, Matrizen, Eigenwerte, Vektorräume, (lineare) Dimension, lineare Abbildungen, Multilinearformen usw. – entwickelt vor allem im 18. und 19. Jahrhundert.

1 Mengen und Relationen

Grundlage ist das *Zermelo-Fraenkelsche Mengenaxiomensystem* (1907–1930).

Warum Axiome? *Berrysches Paradoxon:* „Welches ist die kleinste natürliche Zahl, die sich nicht mittels weniger als sechzehn deutschen Wörtern definieren lässt?“ – Diese Beschreibung benötigt selbst nur 15 Wörter und definiert damit die Zahl, die sich angeblich nicht so definieren lässt.

Wir brauchen daher

- eine formalisierte Sprache bzw. Schreibweise,
- mathematische Aussagen, die entweder wahr oder falsch sind – nicht beides gleichzeitig.

Grundobjekte. Mengen $A, B, C, \ldots, a, b, c, \ldots$ und die Relation „Element sein“: $a \in A$ bzw. $a \notin A$. Man schreibt auch $A \ni a$, z. B. $\{1,2,3\} \ni 2$ und $\{1,2,3\} \not\ni 4$.

Bemerkung 1.1 („bon mot“ – Motivation nach Cantor) *Eine* Menge *A ist eine Zusammenfassung von wohlunterscheidbaren Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens, die* Elemente *von A genannt werden, zu einem Ganzen.*

Axiom 1.2 (Extensionalitätsaxiom) *Zwei Mengen A und B sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente haben. Kurz:*

$$A = B \iff \forall x : \big(x \in A \iff x \in B\big).$$

Bemerkung *Für Mengen M und x ist genau eine der beiden Aussagen $x \in M$, $x \notin M$ wahr, die andere entsprechend falsch.*

Beim Bilden von „neuartigen“ Mengen ist äußerste Vorsicht geboten. Eine häufig verwendete Methode liefert das

Axiom (Aussonderungsaxiom) *Zu jeder Menge A und jeder Bedingung $P(x)$ an eine Menge x gibt es die Menge B, deren Elemente genau die Elemente aus A sind, die die Bedingung $P(x)$ erfüllen.*

Schreibweise: $B = \{\, x \in A \mid P(x) \,\}$.

Beispiel $\{\, n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} : n = 2k \,\} = \{2, 4, 6, \ldots\}$.

Satz (Russellsche Antinomie) *Zu jeder Menge M gibt es eine Menge x mit $x \notin M$. Insbesondere ist die Ansammlung aller Mengen so groß, dass sie* keine *Menge bildet.*

Beweis. Betrachte die *Russell-Menge* (sie existiert nach dem Aussonderungsaxiom)

$$R(M) = \{\, x \in M \mid x \notin x \,\}.$$

Angenommen, $R(M) \in M$.

- Ist $R(M) \in R(M)$, so gilt nach Definition von $R(M)$ gerade $R(M) \notin R(M)$.
- Ist $R(M) \notin R(M)$, so erfüllt $R(M) \in M$ die Bedingung, also $R(M) \in R(M)$.

Beides ist ein Widerspruch. Also ist $R(M) \notin M$. Gäbe es eine Menge aller Mengen, so müsste sie $R(M)$ enthalten – daher ist die Ansammlung aller Mengen keine Menge. □

Beispiel 1.3

(a) Klassische Zahlbereiche:

$$\begin{aligned}
&\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \qquad \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}, \\
&\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}, \\
&\mathbb{Q} = \left\{ \tfrac{a}{b} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\},
\end{aligned}$$

$\mathbb{R}$ = *reelle Zahlen, also alle Zahlen, die den Punkten auf der reellen Geraden entsprechen.*
(In dieser Vorlesung ist $0 \notin \mathbb{N}$*.)*

(b) Reihenfolge und Wiederholungen spielen keine Rolle (Extensionalität):

$$\{1, 2, 3, 2\} = \{1, 2, 3\} = \left\{ \tfrac{4}{2},\ 5 - 2,\ (-1)^2 \right\}.$$

(c) Die leere Menge $\emptyset = \{\}$ *ist eindeutig bestimmt durch die Aussage*

$$\forall x : x \notin \emptyset.$$

Mit ihr lassen sich die natürlichen Zahlen mengentheoretisch konstruieren:

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad \dots$$

(d) Die Menge der Primzahlen*:*

$$\mathbb{P} = \{\, p \in \mathbb{N} \mid p \text{ ist eine Primzahl} \,\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}.$$

Dabei gilt definitionsgemäß: $p \in \mathbb{N}$ *ist eine Primzahl, falls* $p \neq 1$ *und gilt: Ist* $p = ab$ *das Produkt zweier natürlicher Zahlen* a, b*, so folgt* $a = p,\ b = 1$ *oder* $a = 1,\ b = p$*. Formal mit dem Aussonderungsaxiom:*

$$\mathbb{P} = \{\, p \in \mathbb{N} \mid p \neq 1 \ \wedge\ \forall a, b \in \mathbb{N} : \big(p = ab \implies (a = 1 \vee b = 1)\big) \,\}.$$

Bemerkung 1.4 (Kernaufgaben der Mathematik)

1. *Formuliere interessante Aussagen.*

2. *Verifiziere diese mittels einer schlüssigen Beweisführung:* direkte Beweise, Widerspruchsbeweise, Induktionsbeweise.

Satz 1.5 (Beispiel für einen direkten Beweis) *Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt*

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Beweis. Mit den üblichen Rechenregeln für $\mathbb{Q}$ erhalten wir

$$\begin{aligned} 2 \cdot (1 + 2 + \cdots + n) &= \big(1 + 2 + \cdots + n\big) + \big(n + (n-1) + \cdots + 1\big) \\ &= \underbrace{(n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1)}_{n \text{ Summanden}} = n(n+1). \end{aligned}$$

Teilen durch 2 liefert sofort die Behauptung. □

Satz 1.6 (Euklid – Beispiel für einen Widerspruchsbeweis) *Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Beweis. Angenommen, die Menge der Primzahlen ist endlich, also $\mathbb{P} = \{p_1, p_2, \ldots, p_r\}$. Betrachte

$$n = \prod_{i=1}^{r} p_i + 1.$$

Es ist $n \geq 2$. Wir verwenden den folgenden Sachverhalt, den wir weiter unten begründen:

$(*)$ *Ist $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$, so besitzt n einen Primteiler, d. h. es existiert eine Primzahl p mit $p \mid n$, also $n = p \cdot m$ für ein geeignetes $m \in \mathbb{N}$.*

Sei also $n = p \cdot m$ mit $p \in \mathbb{P}$ und $m \in \mathbb{N}$. Ohne Einschränkung ist $p = p_1$. Dann erhalten wir

$$p_1 m = n = p_1 \prod_{i=2}^{r} p_i + 1, \qquad \text{also} \qquad p_1 \Big(m - \prod_{i=2}^{r} p_i\Big) = 1.$$

Damit wäre $p_1 \mid 1$, aber wegen $p_1 \geq 2$ gilt $p_1 \nmid 1$. Widerspruch.

Zu $(*)$: Angenommen, die Aussage ist falsch. Dann existiert ein kleinstes Gegenbeispiel $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$, das keinen Primteiler besitzt. Offenbar ist dann $n \notin \mathbb{P}$ (sonst wäre n selbst ein Primteiler), also $n = ab$ mit $a, b \in \mathbb{N}$ und $2 \leq a \leq b \leq n - 1$. Nach Wahl von n hat insbesondere a einen Primteiler p. Wegen $p \mid a$ und $a \mid n$ gilt dann auch $p \mid n$ – Widerspruch. □

Übung: Wahrheitstafeln

Für Aussagen α, β definieren wir die Verknüpfungen durch ihre Wahrheitstafeln:

α	β	$\alpha \wedge \beta$	$\alpha \vee \beta$	$\alpha \implies \beta$	$\alpha \iff \beta$
w	w	w	w	w	w
w	f	f	w	f	f
f	w	f	w	w	f
f	f	f	f	w	w

- $\alpha \wedge \beta$ ist genau dann wahr, wenn α und β beide wahr sind.

- $\alpha \vee \beta$ ist genau dann wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen wahr ist.
- $\alpha \implies \beta$ ist genau dann falsch, wenn α wahr und β falsch ist.
- $\alpha \iff \beta$ ist genau dann wahr, wenn α und β denselben Wahrheitswert haben.

Zwei Aussagen heißen *äquivalent*, falls sie die gleiche Wahrheitstafel besitzen.

Beispiel *Die Aussagen* $\neg\alpha \vee \neg\beta$ *und* $\alpha \implies \neg\beta$ *sind äquivalent:*

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\neg\alpha \vee \neg\beta$	$\alpha \implies \neg\beta$
w	w	f	f	f	f
w	f	f	w	w	w
f	w	w	f	w	w
f	f	w	w	w	w

Beide Aussagen haben die gleiche Wahrheitstafel und sind damit äquivalent.

1.1 Elementare Mengenoperationen

Definition 1.7 (Elementare Mengenoperationen) *Seien A und B Mengen.*

(a) A heißt Teilmenge *von B, bez. $A \subseteq B$, falls gilt*

$$\forall x \in A : x \in B, \qquad d.\,h. \qquad \forall x : \big(x \in A \implies x \in B\big).$$

A heißt echte Teilmenge *von B, bez. $A \subsetneq B$, falls $A \subseteq B$, aber $A \neq B$. Auf Elementebene bedeutet das gerade:*

$$\forall x : \big(x \in A \implies x \in B\big) \quad \textit{und} \quad \exists b \in B : b \notin A.$$

(b) Die Differenz *von A und B ist $A \setminus B = \{\, a \in A \mid a \notin B \,\}$.*

(c) Die Potenzmenge *von A ist $\mathcal{P}(A) = \{\, X \mid X \subseteq A \,\}$. Stets gilt $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ und $A \in \mathcal{P}(A)$.*

(d) Die Vereinigung *von A und B ist $A \cup B = \{\, x \mid x \in A \vee x \in B \,\}$, der* Schnitt *von A und B ist $A \cap B = \{\, x \mid x \in A \wedge x \in B \,\}$.*

(e) Allgemeiner betrachten wir für eine beliebige Menge $\mathcal{A}$ von Mengen die große Vereinigung

$$\bigcup \mathcal{A} = \{\, x \mid \exists A \in \mathcal{A} : x \in A \,\}.$$

In der Praxis ist häufig $\mathcal{A} = \{\, A_i \mid i \in I \,\}$ für eine Indexmenge *I, z. B. $I = \mathbb{N}$, und wir schreiben dann $\bigcup_{i \in I} A_i$.*

(f) Ähnlich ist für $\mathcal{A} \neq \emptyset$ der große Schnitt

$$\bigcap \mathcal{A} = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A = \{\, x \mid \forall A \in \mathcal{A} : x \in A \,\}.$$

Bemerkung

- *$A = B$ ist gleichbedeutend mit $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$.*
- *Es gilt $\mathbb{P} \subsetneq \mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$.*

Beispiel 1.8

1. Cantor-Menge. *Setze*

$$C_1 = [0,1], \qquad C_2 = \left[0, \tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3}, 1\right], \qquad C_n = \tfrac{1}{3}C_{n-1} \ \cup \ \left(\tfrac{2}{3} + \tfrac{1}{3}C_{n-1}\right).$$

Man erhält eine absteigende Folge $C_1 \supsetneq C_2 \supsetneq C_3 \supsetneq \ldots$ und definiert

$$C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n \subseteq [0,1] \subseteq \mathbb{R}.$$

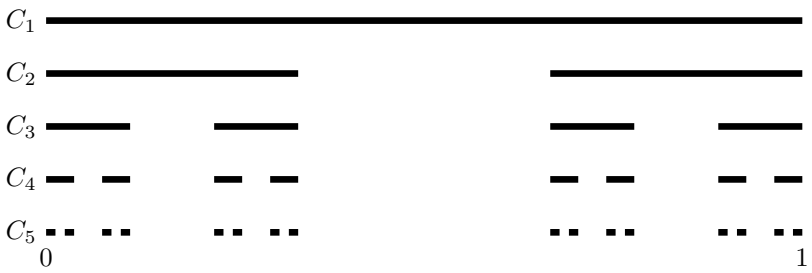


Abbildung 1: Die ersten Schritte der Konstruktion der Cantor-Menge

Frage: *Wie groß ist die Cantor-Menge C?*
Die Hausdorff-Dimension von C ist $\dfrac{\log 2}{\log 3} \approx 0{,}63$.

2. *$\mathcal{P}(A)$ hat stets (deutlich) mehr Elemente als A selbst [Satz von Cantor, siehe §3]. Für $A = \{1,2,3\}$ ist*

$$\mathcal{P}(A) = \big\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\big\},$$

also $|\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8$, während $|A| = 3$.

Lemma 1.9 *Sei M eine Menge und seien $A, B, C \subseteq M$. Dann gilt:*

(a) $A \cup B = B \cup A$ *und* $A \cap B = B \cap A$ *(Kommutativität)*

(b) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ *und* $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ *(Assoziativität)*

(c) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ *und* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ *(Distributivität)*

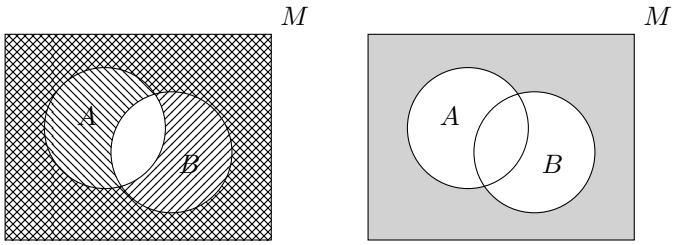
(d) $M \setminus (A \cup B) = (M \setminus A) \cap (M \setminus B)$ *und* $M \setminus (A \cap B) = (M \setminus A) \cup (M \setminus B)$ *(de Morgansche Regeln)*

Beweis. Die Teile (a), (b), (c) lassen sich „leicht“ nachprüfen (z. B. mithilfe einer Wahrheitstafel). Wir beweisen den schwierigsten Teil (d).

Zunächst zeigen wir

$$(*) \qquad M \setminus (A \cup B) = (M \setminus A) \cap (M \setminus B).$$

Dies lässt sich mit einem Venn-Diagramm veranschaulichen:



$(M \setminus A) \cap (M \setminus B)$: doppelt schraffiert $\qquad M \setminus (A \cup B)$

Abbildung 2: Veranschaulichung der de Morganschen Regel $(*)$

„$\subseteq$“: Sei $x \in M \setminus (A \cup B)$. Dann ist $x \in M$ und $x \notin A \cup B$, also $x \in M$ und $x \notin A$ und $x \notin B$. Also ist $x \in M \setminus A$ und $x \in M \setminus B$, d. h. $x \in (M \setminus A) \cap (M \setminus B)$.

„$\supseteq$“: Sei nun $x \in (M \setminus A) \cap (M \setminus B)$. Dann ist $x \in M$, $x \notin A$ und $x \notin B$. Also ist x weder in A noch in B, d. h. $x \notin A \cup B$, und damit $x \in M \setminus (A \cup B)$.

Damit ist $(*)$ bewiesen. Die zweite Aussage lässt sich direkt auf $(*)$ zurückführen. Dazu schreiben wir

$$\overline{C} = M \setminus C$$

für das *Komplement* von $C \subseteq M$ in M und beobachten $\overline{\overline{C}} = C$. Wenden wir $(*)$ auf $\overline{A}$ und $\overline{B}$ anstelle von A und B an, so erhalten wir

$$\overline{\overline{A} \cup \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cap \overline{\overline{B}} = A \cap B.$$

Bildet man auf beiden Seiten das Komplement, folgt

$$M \setminus (A \cap B) = \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} = (M \setminus A) \cup (M \setminus B). \qquad \square$$

1.2 Kartesisches Produkt

Definition 1.10 *Seien A und B Mengen. Das* kartesische Produkt *von A und B ist*

$$A \times B = \{\, (a, b) \mid a \in A,\ b \in B \,\},$$

die Menge aller geordneten Paare (a, b) *mit $a \in A$ und $b \in B$. Diese werden mengentheoretisch so gebildet, dass für alle $x, y, \tilde{x}, \tilde{y}$ gilt:*

$$(x, y) = (\tilde{x}, \tilde{y}) \iff x = \tilde{x} \ \wedge \ y = \tilde{y}.$$

Zum Beispiel kann man $(x, y) = \big\{\{x\}, \{x, y\}\big\}$ setzen (Kuratowski).

Beispiel $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ *ist die Koordinatenebene:*

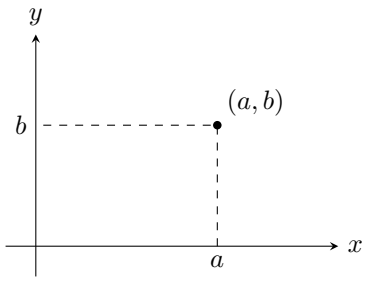


Abbildung 3: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$